

第6关 重点难点锦囊

两个基础循环概念回顾

for...in...循环

```
1  for i in [1,2,3,4,5]: → 不要忘记冒号
2  print(i*5)
```

不要忘记缩进 将会被重复执行

by 风变编程

while循环

```
1  a = 0 #定义变量，非格式要求
2  while a < 5: → 条件
3      a = a + 1
4      print(a) → while子句
```

by 风变编程

【明日复明日】的逻辑梳理

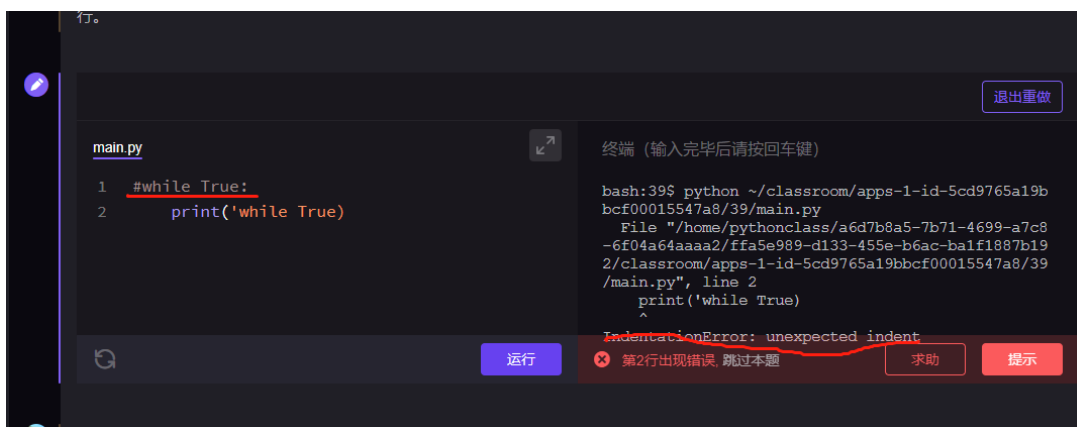
```
1 # for 循环
2
3 for i in range(5):
4     print('明日复明日')
5     if i==3: # 当i等于3的时候触发
6         break # 结束循环
7
8 # 详解:
9 # 当 i = 0 时, 打印'明日复明日'
10 # 当 i = 1 时, 打印'明日复明日'
11 # 当 i = 2 时, 打印'明日复明日'
12 # 当 i = 3 时, 先打印'明日复明日',
13 # 然后在去做判断 i == 3, 正确, 执行break, 跳出循环
14 # 所以 i = 3 的时候, 是先打印, 再判断~顺序不要乱啦。总共打印 4 次哦
15
16 # 思考一下:
17 # 如果把print('明日复明日') 放在最下面, 会发生什么? 打印几次?
18 # 答案是 3 次
```

```
1 # while 循环
2
3 i = 0
4 while i<5:
5     print('明日复明日')
6     i = i+1
7     if i==3: # 当i等于3的时候触发
8         break # 结束循环
9
10 # 详解:
11 # i = 0, 符合i < 5, 执行 print('明日复明日'), i = i + 1 = 1
12 # i = 1, 符合i < 5, 执行 print('明日复明日'), i = i + 1 = 2
13 # i = 2, 符合i < 5, 执行 print('明日复明日'), i = i + 1 = 3
14 # 符合 i == 3, 执行break语句, 跳出循环, 总共打印 3 次哦
15
16
```

如何跳出while True死循环：

鼠标点一下终端区， 键盘按ctrl+c， 无反应则多按几次

刷新网页，然后修改代码，将while True改成while False. 或故意写错代码，点击跳过



囚徒困境

囚徒困境1

练习要求是：

当两人都抵赖时，打印判决，代码结束；若为其他结果，则在打印判决后继续循环。

思路：

1) 囚徒选择的不确定次数，所以我们使用了while循环

2) 需要对囚徒的选择给出判决结果，所以我们需要使用if条件判断

3) 选择某一个特定结果，打印结果后，结束循环，所以我们需要使用break语句

```
1 while True:
2     #因为不知道循环次数，所以这里使用了while循环
3     a = input('A, 你认罪吗? 请回答认罪或者不认: ')
4     b = input('B, 你认罪吗? 请回答认罪或者不认: ')
5     #确认囚犯a和b的选择
6     if a == '认罪' and b == '认罪':
7         #根据囚犯a和b的选择进行判断
8         print('两人都得判10年，唉')
9     elif a == '不认' and b == '认罪':
10        print('A判20年，B判1年，唉')
11    elif a == '认罪' and b == '不认':
12        print('A判1年，B判20年')
13    else :
14        print('都判3年，太棒了')
15        break
```

问题1：break语句不是跳出循环吗？为什么输入了还会继续循环？

因为break只存在于else语句中，也就是else判定执行时才会跳出循环，输入其他三种组合答案会返回循环（因为while True）

问题2：优化代码

有同学提出这里可以优化代码，也就是，我想做到，当我输入：
abc, bcd的时候，不执行到else语句，都判3年

那这里有两种修改方法哟

- 1) 添加if （a not in ['认罪', '不认']） or （a not in ['认罪', '不认']）判断剔除这种情况
- 2) 第二种是改为elif，也就是，不认，不认，为具体的条件判断，而不是else（以上条件都不满足，则执行这个语句）

方法一对应：

```
1 目    if (a not in ['认罪','不认']) or (b not in ['认罪','不认']) :
2        #判断是否
3        print('请重新输入')
4    else:
5        print('进入判断')
```

方法二对应：

```
1 要    elif a == '不认' and b == '不认' :
2        print('都判3年，太棒了')
3        break
4    else:
5        print('结束循环')
```

囚徒困境2

主要思路是：

进阶练习一：囚徒困境的思路是：

1) 设置空列表，用于存储值（这里也可以设置为字典类型）

2) 因为有不不确定次数的囚犯回答，所以我们利用while循环

3) input输入囚犯回答，if.....elif用于判断

4) 打印结果

方法一：利用列表

```
1 求n = 0
2 list=[]
3 #定义空列表
4 while True:
5     n += 1
6     a = input('A, 你认罪吗? 请回答认罪或者不认: ')
7     b = input('B, 你认罪吗? 请回答认罪或者不认: ')
8
9     list.append([a,b])
10    #列表增加元素的方法
11    if a == '认罪' and b == '认罪':
12        #对囚犯的选择进行判断，打印对应的刑罚
13        print('两人都得判10年，唉')
14    elif a == '不认' and b == '认罪':
15        print('A判20年，B判1年，唉')
16    elif a == '认罪' and b == '不认':
17        print('A判1年，B判20年')
18    else:
19        print('都判3年，太棒了')
20        break
21 #print(list_answer)
22 #print('第' + str(n) + '对实验者选了最优解。')
23 for i in range(n):
24     print('第' + str(i+1) + '对实验者的选择是: ' + str(list[i]))
25     #这里的list_answer[i]根据偏移量提取列表元素，i是for i in range(n)中i的取值
```

方法二：利用字典

```
1 n = 0
2 list_answer = {}
3 while True:
4     n += 1
5     a = input('A, 你认罪吗? 请回答认罪或者不认: ')
6     b = input('B, 你认罪吗? 请回答认罪或者不认: ')
7     list_answer[n]=[a,b]
```

```

8     if a == '认罪' and b == '认罪':
9         print('两人都得判10年，唉')
10    elif a == '不认' and b == '认罪':
11        print('A判20年，B判1年，唉')
12    elif a == '认罪' and b == '不认':
13        print('A判1年，B判20年')
14    else:
15        print('都判3年，太棒了')
16        break
17    print(list_answer)
18    print('第' + str(n) + '对实验者选了最优解。')
19    for i in range(n):
20        print('第' + str(i+1) + '对实验者的选择是：' + str(list_answer[i]))

```

问题：n+=1是什么意思？

n=n+1的简写

问题：最后两句是什么情况？

str(i+1) 是指第几对囚犯

str(list[i])是指第几次获得了最优解

n就是用来计数，list_answer = [] 用来存储囚徒答案的一个列表。

print('第' + str(n) + '对实验者选了最优解。') # n从进入循环开始就是1，只有囚徒都不认罪的时候break生效，结束循环，因而最后一次n的值就是最优解的次数

print('第' + str(i+1) + '对实验者的选择是：' + str(list_answer[i])) # str(i+1)是因为i的值从0开始，list_answer[i]是正常的囚徒的选择，有这个变化是因为看代码的人对应的就是第1对开始

问题：怎么找到最优解的？

最优解在博弈论的知识中，我们认为是双方都选择抵赖，也就是【不认，不认】为最优解；在这里我们通过break，也就是默认最后一个选择为最优解

进阶练习2：演员请就位

```

1    movies = {
2    '妖猫传':['黄轩','染谷将太'],
3    '无问西东':['章子怡','王力宏','祖峰'],
4    '超时空同居':['雷佳音','佟丽娅'],
5    }
6    #定义一个movies的字典，字典里面的键名是电影名，值是一个列表包含有对应键名电影的演员
7    actor = input('你想查询哪个演员？')
8    #通过输入演员名给actor变量赋值

```

```

9  for i in movies:
10 # 用 for 遍历字典，这里遍历出来的是字典的键，也就是说是电影名
11     actors = movies[i] # 读取各个字典的主演表
12     # movies[movie]字典根据键取值，并且将取出的值赋值给了新的actors变量
13     print(movies[i])
14     #字典的值，打印结果为：
15     # ['黄轩', '染谷将太']
16     # ['章子怡', '王力宏', '祖峰']
17     # ['雷佳音', '佟丽娅']
18
19     if actor in actors:
20         #条件判断，如果查询的内容在演员列表里面
21         #判断一开始通过手动输入赋值的actor变量是不是在上一步取出的actors列表里面
22         print(actor + '出演了电影' + i)
23         #如果actor在根据电影取出的对应演员列表里就打印演员名出演了当前电影

```

问题：为什么for i in movies可以得到电影名称？

for i in 字典，遍历字典，得到字典的键；也就是电影名称

```

movies = {
    '妖猫传':['黄轩','染谷将太'],
    '无问西东':['章子怡','王力宏','祖峰'],
    '超时空同居':['雷佳音','佟丽娅'],
}

actor = input('你想查询哪个演员? ')
for movie in movies:
    actors = movies[movie]
    if actor in actors:
        print(actor + '出演了电影' + movie)

```

因为movies字典里面，值的形式是演员名组成的列表，所以取出来的值也是列表，actors也为列表

通过for循环选出来的，movies字典里面的键，这里是字典名【键名】取值的操作

判断查询演员是不是在选出来的演员列表里

答案里的解析：

```
movie = {  
    '妖猫传':['黄轩','染谷将太'],  
    '无问西东':['章子怡','王力宏','祖峰'],  
    '超时空同居':['雷佳音','佟丽娅','黄轩']  
}  
x=0  
a=1  
while a==1:  
    t = input('你想查询哪个演员? ')  
    for i in movie:  
        if t in movie[i]:  
            print(t+'出演了电影'+i)  
            x=3  
        if x==3:  
            a=2  
        elif x == 0:  
            print('查无此人')
```

先给这两个工具字母设定初始值

符合条件, 开始循环

第一遍查询后将x重新赋值给3

当x=3表明之前有正常循环一次并查出了演员及对应的电影

如果x还是0表示并没有正确进入循环

查无此人